Вопросы к коллоквиуму

Flow Matching, Score Matching и SDE

по первой лекции курса MIT 6.S184

Формат ответа. Для теоретических вопросов требуется не только сформулировать определение или теорему, но и объяснить её смысл. Для вопросов с выводом необходимо показать основные преобразования. Если в вопросе фигурирует объект p_t, u_t, s_t или D_t, всегда явно укажите, является ли он условным или маргинальным и по какой переменной берётся градиент, интеграл или математическое ожидание.

I. ODE, flow и генеративная модель

1. Дайте определения траектории, векторного поля и flow для ODE

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t(X_t), \qquad X_0 = x_0.$$

Объясните, чем эти три объекта отличаются друг от друга. базовый

2. Почему flow записывается как семейство отображений

$$\psi_t : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d, \qquad x_0 \mapsto \psi_t(x_0),$$

хотя он описывает движение всех точек пространства одновременно? базовый

3. Зафиксируйте сначала x_0, затем t. Что вы получите в каждом из двух случаев при рассмотрении $\psi_t(x_0)$? базовый

4. Сформулируйте условия, при которых flow существует, единственен и является диффеоморфизмом. Почему единственность решения запрещает пересечение интегральных кривых в один и тот же момент времени? средний

5. Выведите шаг метода Эйлера для ODE и объясните разницу между точной непрерывной динамикой и численной схемой:

$$X_{t+h} \approx X_t + h\, u_t(X_t).$$

Как меняется ошибка при уменьшении h? базовый

6. Объясните, как ODE может использоваться как генеративная модель, хотя сама ODE детерминирована. Где именно появляется случайность? базовый

7. Что означает утверждение

$$X_0 \sim p_{\text{init}}, \qquad X_1 = \psi_1(X_0) \sim p_{\text{data}}?$$

Почему это утверждение относится к распределениям, а не к соответствию отдельных обучающих примеров шумовым векторам? средний

II. SDE и броуновское движение

8. Дайте определение d-мерного броуновского движения. Какие свойства имеют его приращения? базовый

9. Почему

$$W_{t+h} - W_t \sim \mathcal{N}(0, hI_d)$$

эквивалентно записи

$$W_{t+h} = W_t + \sqrt{h}\,\varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I_d)?$$

Почему типичный размер приращения равен $\sqrt{h}$, а не h? средний

10. Объясните различие между h, $\sqrt{h}$ и коэффициентом диффузии σ_t в схеме Эйлера–Маруямы:

$$X_{t+h} = X_t + h\,u_t(X_t) + \sigma_t\sqrt{h}\,\varepsilon_t.$$

базовый

11. Покажите, что если ошибочно использовать шум масштаба $h\varepsilon_t$, то суммарная дисперсия шума на интервале длины 1 стремится к нулю при $h \to 0$. средний

12. Сравните источники случайности в ODE и SDE. Может ли одна и та же начальная точка X_0 порождать разные конечные точки X_1? базовый

13. Что означает символическая запись

$$dX_t = u_t(X_t)dt + \sigma_t dW_t?$$

Почему dW_t нельзя понимать как обычную производную броуновского движения? средний

III. Conditional и marginal probability paths

14. Дайте определение условного probability path $p_t(x \mid z)$. Какие граничные условия он должен удовлетворять? базовый

15. Объясните смысл переменных x и z в записи $p_t(x \mid z)$. Почему это conditioning не имеет отношения к текстовому prompt? базовый

16. Из совместной плотности

$$p_t(x, z) = p_t(x \mid z) p_{\text{data}}(z)$$

выведите маргинальную плотность

$$p_t(x) = \int p_t(x \mid z) p_{\text{data}}(z)\, dz.$$

Почему эта операция называется маргинализацией? средний

17. Докажите, что из условий

$$p_0(\cdot \mid z) = p_{\text{init}}, \qquad p_1(\cdot \mid z) = \delta_z$$

следует

$$p_0 = p_{\text{init}}, \qquad p_1 = p_{\text{data}}.$$

средний

18. Рассмотрите гауссовский conditional path

$$p_t(\cdot \mid z) = \mathcal{N}(\alpha_t z, \beta_t^2 I_d).$$

Какие условия на α_t и β_t обеспечивают нужные граничные распределения? базовый

19. Покажите, что семплирование

$$Z \sim p_{\text{data}}, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I_d), \qquad X_t = \alpha_t Z + \beta_t \varepsilon$$

действительно даёт $X_t \sim p_t$. средний

IV. Conditional и marginal vector fields

20. Что называется условным векторным полем $u_t^{\text{target}}(x \mid z)$? Сформулируйте требование, связывающее его ODE с $p_t(\cdot \mid z)$. базовый

21. Почему условное поле само по себе не является нужной генеративной моделью, если при $t = 1$ все траектории приходят в фиксированную точку z? средний

22. Для гауссовского пути рассмотрите conditional flow

$$\psi_t(x_0 \mid z) = \alpha_t z + \beta_t x_0.$$

Докажите, что при $X_0 \sim \mathcal{N}(0, I_d)$ выполняется

$$\psi_t(X_0 \mid z) \sim \mathcal{N}(\alpha_t z, \beta_t^2 I_d).$$

средний

23. Выведите conditional vector field из conditional flow. В частности, объясните переход от скорости, записанной через x_0, к полю, записанному через текущую точку x:

$$u_t^{\text{target}}(x \mid z) = \left(\dot{\alpha}_t - \frac{\dot{\beta}_t}{\beta_t}\alpha_t\right) z + \frac{\dot{\beta}_t}{\beta_t} x.$$

При каком условии допустима используемая обратная замена? продвинутый

24. Для $\alpha_t = t$, $\beta_t = 1 - t$ выведите

$$u_t(x \mid z) = \frac{z - x}{1 - t}$$

и объясните геометрический смысл этой формулы. средний

25. Сформулируйте marginalization trick:

$$u_t(x) = \int u_t(x \mid z) \frac{p_t(x \mid z) p_{\text{data}}(z)}{p_t(x)}\, dz.$$

Почему вес в интеграле равен апостериорной плотности $p_t(z \mid x)$, а не просто $p_{\text{data}}(z)$? средний

26. Перепишите предыдущую формулу как условное математическое ожидание. Что фиксировано, а по какой переменной происходит усреднение? базовый

27. Выведите формулу маргинального поля из continuity equation. Покажите, как из условных уравнений

$$\partial_t p_t(x \mid z) = -\operatorname{div}\big(p_t(x \mid z) u_t(x \mid z)\big)$$

получается

$$\partial_t p_t(x) = -\operatorname{div}\big(p_t(x) u_t(x)\big).$$

продвинутый

28. Что такое дивергенция векторного поля? Докажите, что

$$\operatorname{div} u(x) = \operatorname{tr} J_u(x).$$

Как интерпретировать знак дивергенции? средний

V. Flow Matching

29. Запишите marginal flow matching loss и conditional flow matching loss. Почему первый практически невычислим, а второй вычислим? базовый

30. Сформулируйте теорему о равенстве L_{FM} и L_{CFM} с точностью до константы. Какое следствие она имеет для градиентов по параметрам модели? средний

31. Объясните на языке условного ожидания, почему регрессия на случайную условную скорость $u_t(x \mid Z)$ приводит к маргинальному полю $u_t(x)$. средний

32. Для CondOT path
$$X_t = tZ + (1-t)\varepsilon$$
выведите target velocity $Z - \varepsilon$ и итоговый обучающий loss. средний

33. Почему обучение flow matching называется simulation-free? Что именно не симулируется во время обучения и что всё же приходится симулировать при генерации? базовый

VI. Score functions и denoisers

34. Дайте определение score функции распределения q:
$$s_q(x) = \nabla_x \log q(x).$$
Почему score указывает направление наискорейшего роста логарифма плотности? базовый

35. Выведите формулу marginal score через conditional score:
$$\nabla_x \log p_t(x) = \int \nabla_x \log p_t(x \mid z)\, p_t(z \mid x)\, dz.$$
Какие правила дифференцирования используются? средний

36. Для
$$p_t(x \mid z) = \mathcal{N}(x; \alpha_t z, \beta_t^2 I_d)$$
выведите
$$\nabla_x \log p_t(x \mid z) = -\frac{x - \alpha_t z}{\beta_t^2}.$$
Объясните направление и масштаб этого вектора. средний

37. Покажите, что для гауссовского пути conditional vector field можно записать как
$$u_t(x \mid z) = a_t \nabla_x \log p_t(x \mid z) + b_t x.$$
Найдите a_t и b_t сравнением коэффициентов при x и z. продвинутый

38. Почему та же линейная связь сохраняется после маргинализации:
$$u_t(x) = a_t \nabla_x \log p_t(x) + b_t x?$$
Отдельно объясните, почему $\int p_t(z \mid x)\, dz = 1$. средний

39. Дайте определение denoiser:
$$D_t(x) = \mathbb{E}[Z \mid X_t = x].$$
Почему интегрирование здесь идёт по z, а x фиксирован? базовый

40. Почему $D_t(x)$ не обязан совпадать ни с одной реальной точкой датасета? Приведите пример с двумя возможными чистыми объектами. средний

41. Выведите связи
$$\nabla_x \log p_t(x) = \frac{\alpha_t D_t(x) - x}{\beta_t^2}$$
и
$$u_t(x) = \left(\dot{\alpha}_t - \frac{\dot{\beta}_t}{\beta_t}\alpha_t\right) D_t(x) + \frac{\dot{\beta}_t}{\beta_t} x.$$
Почему это означает, что score, velocity и denoiser содержат одну и ту же информацию? продвинутый

42. Выразите $D_t(x)$ через $u_t(x)$ и расписания α_t, β_t. При каких значениях знаменателя это преобразование корректно? продвинутый

VII. SDE extension и уравнение Фоккера–Планка

43. Запишите уравнение Фоккера–Планка для
$$dX_t = b_t(X_t)dt + \sigma_t dW_t.$$
Объясните смысл каждого члена:
$$\partial_t p_t = -\operatorname{div}(p_t b_t) + \frac{\sigma_t^2}{2}\Delta p_t.$$
базовый

44. Чем отличаются $\partial_t p_t(x)$ и $\Delta p_t(x)$? По каким переменным действуют эти операторы? базовый

45. Докажите, что
$$\Delta w = \operatorname{div}(\nabla w) = \operatorname{tr}(\nabla^2 w).$$
средний

46. Почему простое добавление $\sigma_t dW_t$ к исходной ODE меняет probability path? Какой дополнительный член появляется в эволюции плотности? средний

47. Объясните мотивацию score-коррекции
$$\frac{\sigma_t^2}{2}\nabla \log p_t(x).$$
Как она компенсирует диффузионное размытие? средний

48. Докажите SDE extension trick: покажите, что SDE
$$dX_t = \left[u_t^{\text{target}}(X_t) + \frac{\sigma_t^2}{2}\nabla \log p_t(X_t)\right] dt + \sigma_t dW_t$$

имеет те же маргиналы p_t, что и исходная ODE. В выводе явно используйте

$$p_t \nabla \log p_t = \nabla p_t.$$

продвинутый

49. В доказательстве предыдущего утверждения объясните, почему внутри

$$-\operatorname{div}(p_t b_t)$$

стоит не только $p_t u_t^{\text{target}}$, а весь новый drift

$$b_t = u_t^{\text{target}} + \frac{\sigma_t^2}{2} \nabla \log p_t.$$

средний

50. Откуда в уравнении Фоккера–Планка берётся коэффициент $1/2$? Объясните роль второго порядка разложения Тейлора и ковариации броуновского приращения. продвинутый

51. Сравните ODE- и SDE-семплирование в идеальном математическом пределе. В каком смысле они могут иметь одинаковые маргиналы, но разные распределения траекторий? средний

52. Зачем SDE может быть полезна на практике, если ODE уже способна генерировать правильное p_{data}? Назовите не менее двух причин и отдельно укажите, какие из них исчезают в идеальном пределе. концептуальный

VIII. Score Matching

53. Запишите score matching loss и conditional score matching loss. Почему прямой marginal score matching невычислим? базовый

54. Почему conditional score matching loss также называют denoising score matching loss? Для гауссовского пути покажите связь target score с добавленным шумом ε. средний

55. Сформулируйте теорему о равенстве marginal и conditional score matching losses с точностью до константы. Почему доказательство почти совпадает с доказательством для flow matching? средний

56. Для гауссовского пути выведите noise-prediction objective

$$\mathbb{E}\left[\|\varepsilon_t^\theta(X_t) - \varepsilon\|^2\right].$$

Как score сети связан с noise predictor? продвинутый

57. Сравните три возможные параметризации сети: предсказание velocity, score и noise. Что между ними общего и почему одна параметризация может быть численно устойчивее другой? концептуальный

IX. Итоговые вопросы на понимание

58. Восстановите всю логическую цепочку flow matching от выбора conditional probability path до генерации нового объекта на inference. итоговый

59. Восстановите всю логическую цепочку score-based diffusion от conditional score до SDE-семплирования. итоговый

60. Объясните, какие объекты известны аналитически во время обучения, какие неизвестны и какие из них аппроксимируются нейросетью. итоговый

61. Сравните понятия conditional в $p_t(x \mid z)$ и guided/conditional generation по prompt y. Почему их нельзя смешивать? итоговый

62. Предположим, что модель идеально выучила маргинальное поле и численный solver не ошибается. Нужна ли SDE для получения независимого сэмпла из p_{data}? В каких задачах стохастическая динамика всё равно остаётся содержательно другой? итоговый

Составлено по материалам разделов 1–4.3 курса MIT 6.S184.